

复习课

1. Laplace 变换.

①. $f(t)$ 的 Laplace 变换. $\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$

常用: i) $\mathcal{L}[1] = \mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s}, \operatorname{Re}(s) > 0.$

ii) $\mathcal{L}[e^{kt}] = \frac{1}{s-k}, \operatorname{Re}(s) > k$

iii) $\mathcal{L}[\sin kt] = \frac{k}{s^2 + k^2}, \operatorname{Re}(s) > 0$

iv) $\mathcal{L}[\cos kt] = \frac{s}{s^2 + k^2}, \operatorname{Re}(s) > 0.$

v) $\mathcal{L}[t^m] = \frac{m!}{s^{m+1}}, \operatorname{Re}(s) > 0.$

常用性质: i) $\mathcal{L}[t f(t)] = -F'(s),$ 其中 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$

例: $\mathcal{L}[t \sin t], \mathcal{L}[t \cos t], \mathcal{L}[t e^t].$

ii) $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^{\infty} F(s) ds,$ 其中 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)].$

例 $\mathcal{L}\left[\frac{\sin t}{t}\right], \mathcal{L}\left[\frac{\cos t}{t}\right] \dots$

利用该性质求积分: 例 利用 Laplace 变换的性质计算 $\int_0^{\infty} \frac{e^{-t} \sin t}{t} dt = \frac{\pi}{4}$

解: $\mathcal{L}\left[\frac{\sin t}{t}\right] = \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-st} dt = \int_s^{\infty} \mathcal{L}[\sin t] ds$

$$= \int_s^{\infty} \frac{1}{s^2 + 1} ds = \left[\arctan s \right]_s^{\infty}$$

$$\begin{aligned} \arg \tan z &= -\frac{i}{2} \ln \frac{1+iz}{1-iz} \\ \Rightarrow \arctan \infty &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-t} dt = \mathcal{L}\left[\frac{\sin t}{t}\right] \Big|_{s=1} = \int_1^{\infty} \frac{1}{s^2 + 1} ds = \arctan s \Big|_1^{\infty} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

iii) $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a), \operatorname{Re}(s-a) > c.$ 其中 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)].$

例 $\mathcal{L}[e^{at} t^n], \mathcal{L}[e^{at} \sin kt].$

②. Laplace 变换性质

i). 微分: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s),$ 则 $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$

在 §2.5 节会大量用到.



③. Laplace 逆变换.

i) 用留数计算: $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$ 例: $F(s) = \frac{s+3}{s+4}$ 不能用此计算

ii) 用裂项观察法

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[1 - \frac{1}{s+4}\right] = \mathcal{L}^{-1}[1] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+4}\right]$$

$$= \underline{\underline{\delta(t)}} - e^{-4t}.$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)}$$

$$= \frac{1}{3}\left[\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s+1}\right]$$

$$\therefore \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{3} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-2}\right] - \frac{1}{3} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = \frac{1}{3} e^{2t} - \frac{1}{3} e^{-t}$$

iii) ~~利用已知函数~~ 查表法. (利用已知函数表的 Laplace 逆变换)

例: 已知: $\mathcal{L}[t^m e^{kt}] = \frac{m!}{(s-k)^{m+1}}$

$$\therefore \boxed{\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-k)^{m+1}}\right] = \frac{1}{m!} t^m e^{kt}}$$

$$\mathcal{L}[\sin kt] = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

$$\therefore \mathcal{L}\left[\frac{1}{s^2 + k^2}\right] = \frac{1}{k} \sin kt$$

$$\mathcal{L}[t^m] = \frac{m!}{s^{m+1}}$$

$$\therefore \mathcal{L}\left[\frac{1}{s^{m+1}}\right] = \frac{1}{m!} t^m$$

$$(\mathcal{L}\left[\frac{1}{s}\right] = t)$$

④. 利用 Laplace 变换求微分方程 (带系数)

例1: $\begin{cases} y'' + 2y' - 3y = e^{-t} \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases} \rightarrow \mathcal{L}[e^{-t}]$

例2: $\begin{cases} y'' - 2y' + y = 0 \\ y(0) = 0, y(1) = 4 \end{cases}$

初值问题.

边值问题.

利用 $\mathcal{L}[y^{(n)}(t)] = s^n Y(s) - s^{n-1} y(0) - s^{n-2} y'(0) - \dots - y^{(n-1)}(0).$



二. Fourier 变换.

3

①. Fourier 积分.

当 $f(t)$ 满足: 1°. 在 $(-\infty, +\infty)$ 的任一有限区间满足 Dirichlet 条件
2°. 绝对可积

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega$$

$\frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}$

在连续点处 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots$

在间断点处 $\frac{f(t+0) + f(t-0)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots$

计算出来

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega = \begin{cases} f(t), & t \in (-\infty, +\infty) \\ \frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}, & t = \dots \end{cases}$$

可以算出

∴ 可以证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega = \begin{cases} f(t), & t \in (-\infty, +\infty) \\ \frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}, & t = \dots \end{cases}$

当 $t = \dots$ 特殊值, 可以求积分.

例 1 P_8 或 P_{11} 课后题 3. (2)

②. Fourier 变换.

求 $f(t)$ 的 Fourier 变换: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$



复变函数



①. 留数 (第五章)

① 奇点类型的判别

孤立奇点
非孤立奇点

可去奇点

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C.$$

极点

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \rightarrow \text{极点}$$

本性奇点

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 不存在}$$

或含有 $e^{\frac{1}{z}}$ / $\cos \frac{1}{z}$ / $\sin \frac{1}{z}$ 也可说明

★ 极点的级数判别是重点

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

z_0 是 $P(z)$ 的 m 级零点, $Q(z)$ 的 n 级零点

例: z_0 是 $f(z)$ 的

$\left\{ \begin{array}{l} n-m \text{ 级极点, } n > m \\ \text{可去奇点, } n \leq m \end{array} \right.$

若是大题, 则必须写出判断级数的依据.

若是在计算留数时需用到, 直接写出结果即可.

②. $z=\infty$ 的判别方法

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) =$$

较少使用

令 $z = \frac{1}{t}$, $\Rightarrow$ 判断 $t=0$ 是 $f(t)$ 的什么类型奇点

②. 留数的计算

$z_0 \neq \infty$

- 可去奇点 $\rightarrow \text{Res}[f(z), z_0] = 0$
- 本性奇点 $\rightarrow \text{Res}[f(z), z_0] = C_{-1}$
- 极点
 - 1 级 $\rightarrow$ 规则 I, 规则 III
 - m 级 $\rightarrow$ 规则 II, (II')

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z-z_0)^n f(z)]^{(n-1)}$$

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z-z_0)^n f(z)]^{(n-1)} \quad (n \geq m)$$

例: $f(z) = \frac{z - \sin z}{z^6}$ (P159)



∞ 的留数计算: 令 $t = \frac{1}{z} \Rightarrow$ 规则 IV.

★ $\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}[f(\frac{1}{z}), 0]$. 必须用.

↑ -C-1 ($f(z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{z\} < +\infty$ 内展开的洛朗级数)
不建议

★ 计算积分
③. 留数定理 / 补充定理 求积分.

i) 定理一: $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$, 其中 z_k 为 C 内 的孤立奇点 (有限).

ii) 定理二: $\oint_C f(z) dz = -2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z), z_k]$, 其中 z_k 为 C 外 的所有孤立奇点
此时 C 外一定有 $z_\infty = \infty$.

- <1> C 内孤立奇点太多
- <2> C 内有本性奇点, 留数较难计算.
- <3> C 内有级数较高的极点

例. P184 · 12

★ ④. 三类特殊积分.

i) $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta) d\theta$, 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta$
 $\sin\theta = \frac{z^2-1}{2iz}$, $\cos\theta = \frac{z^2+1}{2z}$

则原积分 = $\oint_{|z|=1} R\left[\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2iz}\right] \frac{dz}{iz}$, 利用留数.

ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[R(z), z_k]$, 其中 z_k 为 上半平面内 的孤立奇点 (除 ∞)

在实轴上
没有孤立
奇点

iii) $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{ax} dx$ ($a > 0$) 或 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos ax dx$ 或 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin ax dx$
 $\text{Re}[\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{ax} dx]$ $\text{Im}[\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{ax} dx]$
 $2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[R(z) e^{az}, z_k]$



二、级数. (第四章)

16

① 数列及级数收敛的判断.

与高数中类似, 但只是这里要分别判断实部和虚部.

② 幂级数, 收敛半径及展开.

i) 收敛半径求法 若 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$, 中 $f_n(z)$ 的表达式已知:

且 $f_n(z) = C_n(z-z_0)^n$, 则 $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right|}$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}$$

$$f(z) = \sum C_n(z-z_0)^n$$

~~(2)~~ 无法写出通项: (例: $P_{143, 11}$)

$R = |\alpha - z_0|$, 其中 α 为离 z_0 最近的 $f(z)$ 的奇点.

ii) 幂级数展开.

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(z-z_0)^n$$

(1) 先写收敛半径.

(2) 利用已知的函数, 例: $\frac{1}{1-z}$, $\sin z$, $\cos z$, $\ln z$

※ 尽量避免乘法运算. 必须进行时, 写出前 3 项.

$$\text{例: } \underline{e^z \cdot \sin z} = (1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots) (z + \frac{z^3}{3!} + \dots)$$

③ 洛朗 (Laurent) ~~展开~~ 级数展开. (重点)



定理: $f(z)$ 在圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析.

则 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$.

① i) $f(z)$ 在给定的圆环域展开.

P132. 例1.

(主要利用: $\frac{1}{1-w} = \sum_{n=0}^{\infty} w^n$)

<1> 将 $f(z)$ 分解: 例 $f(z) = \frac{1}{(1-z)(z-2)} = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z}$

<2> 根据圆环域将每项展开 (保证 $|w| < 1$)

例在 $1 < |z| < 2$ 内. $\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n$

<3> 代入得到 $f(z)$ 的展开式



ii) 若题目中没有给出圆环域. P144. 16.5).

<1> 根据 $f(z)$ 的所有奇点写出圆环域 (保证奇点在圆环上)

<2> 写出 $f(z)$ 在每个圆环域上的洛朗展开.

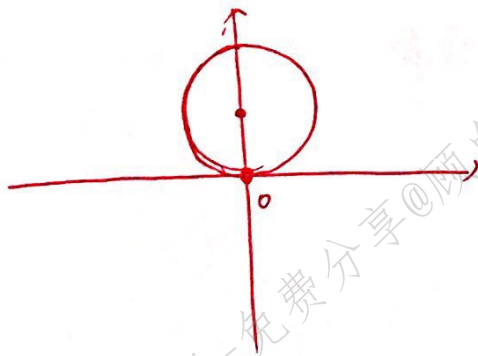
$f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)}$. 以 i 为中心的圆环域.

奇点: $z_1=0, z_2=i, z_3=\infty$

∴ 圆环域为

$0 < |z-i| < 1$

和 $1 < |z-i| < +\infty$



三、复变函数的积分.

①. 利用参数方程求积分 (最基本方法) 可以求非封闭曲线积分  P. 例1, 例2

②. 柯西-古萨定理

$\oint_C f(z) dz = 0$, 若 $f(z)$ 在曲线 C 内处处解析 → 封闭曲线

③ 原函数与不定积分 (非封闭曲线积分)

若 $f(z)$ 在单连通区域 B 内处处解析, $G(z)$ 为 $f(z)$ 的原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = G(z_1) - G(z_0), \text{ 其中 } z_0 \text{ 与 } z_1 \text{ 是 } B \text{ 内两点}$$

④ 柯西积分公式 / 高阶导数公式 → 留数定理可以解决 

⑦. 解析函数与调和函数关系 

i) 调和函数定义 (如何证明).

$$\varphi(x, y) \text{ 满足: } \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0.$$

ii) 若已知 ~~u~~ $u = u(x, y)$ 是调和函数, 求 $v(x, y)$, 使得

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y) \text{ 为解析函数. } (\underline{f(0) = 0})$$

u 和 v 满足

$$\text{(柯西-黎曼)} \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$



四. 解析函数.

①. 可导与解析的概念.

Pr. 2.1

★ $f(z) = xy^2 + i x^2 y$. 在何处可导? 何处解析.
 $= u(x,y) + i v(x,y)$

i) 可导 $\rightarrow$ 满足柯西-黎曼方程.

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

ii) 解析 $\rightarrow$ 可导区域连在一起. (单独一点, 一条直线/曲线, 一定不解析)

② 奇点 $\rightarrow$ 不解析的点. (第五章大量用例)

③ 复变初等函数.

i) 指数 $f(z) = e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$, 处处解析

★ ii) 对数函数 $f(z) = \ln z = \ln z + zk\pi i$
 $= \ln|z| + i \operatorname{Arg} z$
 $= \ln|z| + i \arg z + zk\pi i$

$\ln z$ 在除了原点与负实轴的复平面内处处解析.

★ iii) 幂函数 $f(z) = z^n$
 $\rightarrow$ 反函数 $f(z) = z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{z}$.

(计算): $a^b = e^{b \ln a}$ 例: $i^i = e^{i \ln i} = e^{i(\frac{\pi}{2} + k\pi i)} = e^{-(\frac{\pi}{2} + k\pi)}$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

iv) 三角函数与双曲函数

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \\ \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \end{array} \right.$$



五、复数与复变函数.

10

①. 复数的表示.

- 几何表示: 复平面中一个点或向量
三角表示: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$
指数表示: $z = re^{i\theta}$
代数表示: $z = x + iy$

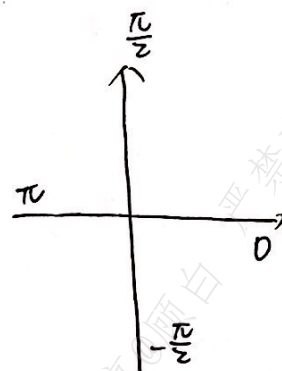


★重点: 辐角的计算和表示.

$$\theta = \text{Arg} z = \underbrace{\arg z}_{\text{辐角主值}} + 2k\pi, \quad (-\pi < \arg z \leq \pi).$$

$$\text{求法: } \arg z = \frac{y}{x}$$

$$\therefore \arg z = \arctan \frac{y}{x} = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & \text{一、四象限} \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & \text{三象限} \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, & \text{二象限} \\ \dots & \text{坐标轴} \end{cases}$$



②. 运算. $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$

$$\text{i) } z_1 z_2 = \cancel{r_1 r_2} \cdot r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$\text{ii) } \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2}{r_1} e^{i(\theta_2 - \theta_1)} \quad (r_1 \neq 0) = \frac{r_2}{r_1} [\cos(\theta_2 - \theta_1) + i \sin(\theta_2 - \theta_1)]$$

$$\text{iii) } z^n = r^n [\cos n\theta + i \sin n\theta] = r^n e^{in\theta}$$

$$\text{★iv) } \sqrt[n]{z} = z^{\frac{1}{n}} = r^{\frac{1}{n}} \left[\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right] \quad \text{有 } n \text{ 个值}$$

$$= r^{\frac{1}{n}} \cdot e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}}$$



③. 映射.

P34, 26.

例, 函数 $w = \frac{1}{z}$ 把 z 平面的曲线 $x^2 - y^2 = 4$, 映射成 w 平面上怎样的曲线?

解: 令 $z = x + iy$. 则 $w = \frac{1}{z} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$

则 $\begin{cases} u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} \\ v(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2} \end{cases}$

且 $u^2 + v^2 = \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{1}{x^2 + y^2}$

$u^2 - v^2 = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{4}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{4}{(u^2 + v^2)^2} \cdot 4 \cdot (u^2 + v^2)^2$

$\therefore$ 在 w 平面内的曲线为 $4(u^2 + v^2)^2 = u^2 - v^2$.

